2023 년 4 월 26 일 수요일 <면역학> 김태규 교수님

T 림프구 항원제시: MHC 유전자와 T 세포 인식

작성자 코멘트

면역학 'T 림프구 항원제시: MHC 유전자의 구성과 기능, 비전형적 T 세포 인식'입니다. 스크립트 ¶1~40 을 4 장 11 개 소절로 정리했고, 슬라이드 그림은 정리본 PDF 에서 이미지만 가져왔습니다. 파랑 글씨 = 기출(PAD)에 나온 내용이고, 보라색은 검증이 필요한 부분입니다.

기출 이력**(PAD 집계):** 기출(PAD) 18 문항 (2009–2022 년). 김태규 교수님 17 문항(2009 년 1, 2010 년 1, 2011 년 1, 2015 년 2, 2016 년 3, 2018 년 3, 2019 년 2, 2020 년 1, 2021 년 2, 2022 년 1), 다른 교수님 1 문항(2018 년 1).

기출 18 문항(2009~2022)은 MHC class 구분, 다형성 순서(B>A>C, DRB>DQB>DPB), NK 세포와 class Ib, MHC restriction 의 예외, CD1c 에서 반복해서 나왔습니다. 앞쪽 요약의 표를 먼저 보세요.

교수님은 이름 암기보다 '왜 다른 역할을 하는가'의 연결을 강조했습니다. 다양성은 곧 peptide 결합의 기능적 다양성이라는 점입니다.

빨강 : 교수님 강조 / 시험 언급 / 꼭 외울 부분
파랑 : 기출된 내용 (PAD 기출문제에 나온 부분에만 사용)
회색 : 중요도 낮은 부분 (이해용 부연)
보라 : 원자료와 대조 필요 / 불확실

목차

I. MHC(HLA) 유전자 영역의 구성.....**3p**
II. MHC 의 다양성**: polymorphism** 과 **polygeny**.....**5p**
III. MHC restriction, 예외 반응과 다양성의 의미.....**8p**
IV. Class Ib 분자와 비전형적 **T** 세포.....**11p**
V. Take home messages.....**13p**

[강조점 세가지]

1. MHC class 구분 **= class I** 은 **HLA-A, B, C / class II** 는 **HLA-DR, DP, DQ**

- 다형성 순서: class I B > A > C, class II DRB > DQB > DPB

2. 일반 **T** 세포 반응 **= peptide +** 자기 **MHC**

- 예외: alloresponse, 이식, superantigen

3. NK 세포와 **class Ib = HLA-C** 는 **KIR, HLA-E** 는 억제 신호

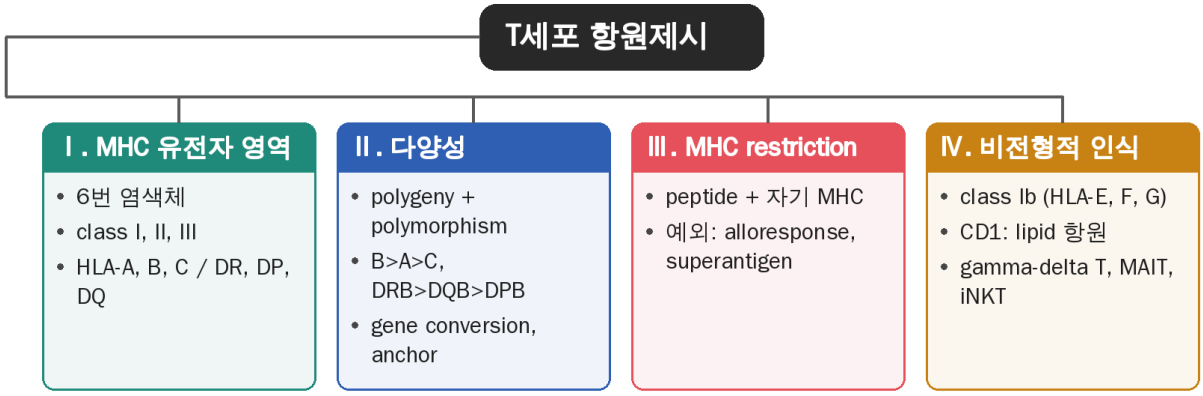
- CD1c 는 lipid 항원으로 invariant NKT cell 활성화

요약 강의 지도와 기출 포인트

앞 시간에는 항원이 세포 안에서 처리되어 MHC 에 올라가는 과정을 봤습니다. 이번 강의는 MHC 유전자의 구성과 기능을 먼저 보고, 끝에서 조금 특이한 T 세포 인식을 다룹니다. 초점은 두 가지입니다. MHC 는 왜 여러 종류인지, T 세포는 실제로 무엇을 인식하는지입니다.

감염원의 입장에서 생각해 봅니다. 자기 단백질 조각이 MHC 에 얹혀 T 세포에 보이면 면역계가 자신을 알아보게 되니, 감염원은 그 경로를 피하고 싶어 합니다. 사람에게 MHC 가 한 종류뿐이라면 그 결합을 피하는 돌연변이 하나가 모든 사람에게 통할 것입니다.

실제로는 한 사람 안에서도 여러 MHC 유전자가 발현되고(polygenic), 사람 사이에는 같은 유전자 자리의 allele 종류가 아주 다양합니다(polymorphic). 한쪽 염색체 위에 모여서 물려받는 allele 의 조합은 haplotype 이라고 합니다. 즉, 다양한 MHC → 감염원이 모두를 피하기 어려움이 오늘의 출발점입니다.



도식 1. 강의 전체 지도: 네 부분

(1) 다형성 순서 **= class I** 은 **B > A > C, class II** 는 **DRB > DQB > DPB★ (파드)**

구분	분자	다형성(다양성) 순서
class I	HLA-A, HLA-B, HLA-C	HLA-B > HLA-A > HLA-C
class II	HLA-DR, HLA-DP, HLA-DQ	DRB > DQB > DPB beta chain 쪽에 다형성 집중
class Ib	HLA-E, HLA-F, HLA-G 등	상대적으로 제한적

(2) MHC restriction 의 예외 **= alloresponse, transplantation, superantigen★ (파드)**

구분	해당
MHC restriction 적용	peptide 와 자기 MHC 를 함께 인식하는 일반적인 T 세포 반응
예외	**alloresponse, transplantation(이식), superantigen**

2009 학번 Q1 은 시험지 스캔 이미지라 문항 내용을 읽을 수 없고, 정답은 3 번이며 '짤'(재탕 문제)로 표시되어 있습니다. [Only PAD 2009(07 학번) Q1]

I. MHC(HLA) 유전자 영역의 구성

[1] MHC 유전자 영역의 구성**: class I, II, III★ : 6** 번 염색체의 **HLA** 영역이고**, class I, II, III** 로 나눕니다**.** [기출]

인간의 MHC 유전자는 6 번 염색체에 있습니다. 사람에서는 흔히 HLA(human leukocyte antigen)라고 부릅니다. 이 영역에 여러 유전자가 밀집해 있어서 class I, II, III 영역으로 나누어 봅니다.

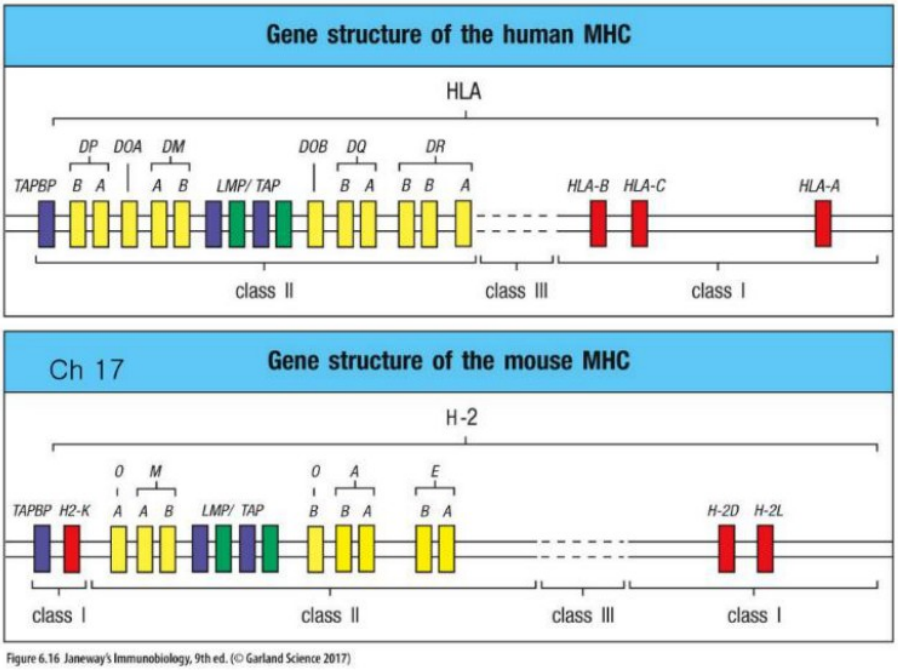


그림 1. 인간 HLA 와 생쥐 H-2 의 유전자 구조 (슬라이드)

위 그림이 인간(HLA, 6 번 염색체), 아래 그림이 생쥐(H-2, 17 번 염색체)의 MHC 영역입니다. 생쥐의 class I 에는 H-2D, H-2L 이, class II 에는 H-2A, H-2E 등이 있습니다. 나중에 실험 그림을 읽을 때 이 차이가 필요합니다.

(1) 분자 = class I 은 HLA-A, B, C / class II 는 HLA-DR, DP, DQ★

고전적 MHC class I 과 class II 를 견주면 아래와 같습니다. 이름을 외우기에 앞서 유전자 영역과 실제 분자의 기능을 구분해야 합니다.

구분	MHC class I	MHC class II
분자	HLA-A, HLA-B, HLA-C	HLA-DR, HLA-DP, HLA-DQ
구조	alpha chain 1 개 + beta-2 microglobulin → '다리 하나짜리'(교수님 표현)	alpha chain 과 beta chain 이 짝 → '다리 두 개짜리'(교수님 표현)
T 세포	CD8 T 세포에 항원 제시	CD4 T 세포에 항원 제시

[한 줄 구분]
이름이 한 글자**(A, B, C)**면 **class I,** 두 글자**(DR, DP, DQ)**면 **class II** 입니다**(**파드**).**

class II 영역에는 DR, DQ, DP 만 있는 것이 아닙니다. 앞 시간에 본 HLA-DM 과 HLA-DO 도 이 영역과 관련이 있습니다. 고전적인 항원제시 class II 와는 구분되지만 peptide editing 과 항원제시 조절에 관여합니다. TAP 처럼 항원 처리에 참여하는 분자도 MHC 영역 안에 있습니다.

문제가 'MHC class II 분자'를 묻는지 'class II region 에 존재하는 유전자'를 묻는지 구분해서 읽어야 한다고 강조하셨습니다.

(2) 확대한 유전자 지도 **=** 사이사이에 항원 가공 유전자

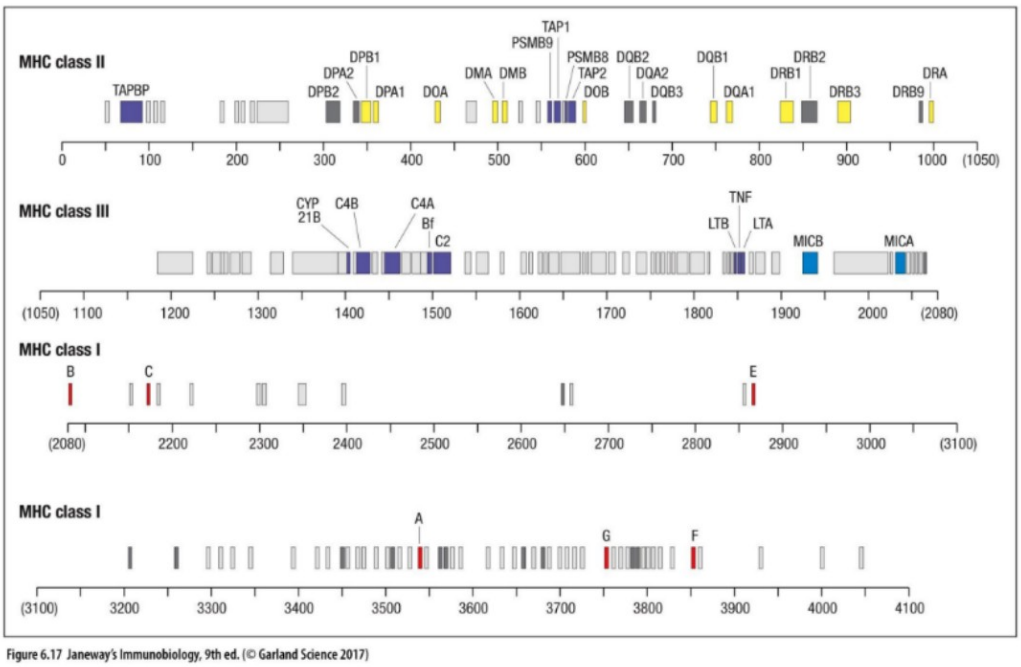


그림 2. 확대한 MHC 유전자 지도: class II, III, I 영역 (슬라이드)

그림은 위아래로 나뉘어 있지만 길게 이어진 하나의 영역입니다. class I, class II 유전자만 모여 있는 것이 아니라 그 사이사이에 항원을 가공하고 제시하는 유전자가 있습니다. TAP, proteasome 관련 성분, TNF 가 그 예입니다.

class I 영역에는 고전적인 A, B, C 외에 HLA-E, HLA-F, HLA-G 가 있습니다. 이들은 class Ib 또는 비고전적 class I 이라고 하며 뒤에서 다시 나옵니다.

class III 영역에는 MIC-A, MIC-B 가 있습니다. 면역 관련 유전자가 이렇게 한 영역에 모여 있어서, 뒤에서 나올 면역 반응의 공동 조절이 자연스럽게 이해됩니다. [PAD 2018(17 학번) Q1 · 2016(14 학번) Q2]

[2] MHC 유전자 발현의 조절 : interferon 이 발현을 조절하고, class II 는 CIITA 가 중요합니다.

감염이 생기면 여러 면역 관련 유전자의 발현이 달라집니다. interferon alpha, beta, gamma 가 MHC 관련 유전자의 발현을 조절합니다(자료). 그 결과 감염된 세포가 바이러스 단백질에서 나온 peptide 를 제시할 기회가 늘어납니다.

class II 에서는 **CIITA** 라는 이름을 눈여겨봅니다. class II 의 전사를 조절하는 co-activator 입니다. interferon-gamma 는 class II 관련 유전자 발현과 연결해서 기억합니다.

모든 조절 경로를 외울 필요는 없습니다. 항원제시 분자만 따로 만들어지는 것이 아니라 가공과 제시에 필요한 구성요소가 함께 조절된다는 큰 흐름이면 됩니다.

개념 Check!

1. [1] HLA-DR 은 MHC class II 에 해당한다. **(O, X)**

2. [1] HLA-E 는 CD8 T 세포에 바이러스 항원을 제시하는 고전적 class I 분자이다. **(O, X)**

정답
1. O class II 는 HLA-DR, DP, DQ 이다.
2. X 고전적 class I 은 HLA-A, B, C 이고 HLA-E, F, G 는 class Ib 이다.

II. MHC 의 다양성: polymorphism 과 polygeny

[1] polygeny 와 polymorphism 의 구분, 다형성의 순서

여기서 제일 중요한 두 단어가 polymorphism 과 polygeny 입니다. 앞에서 본 두 용어를 정확히 구분합니다.

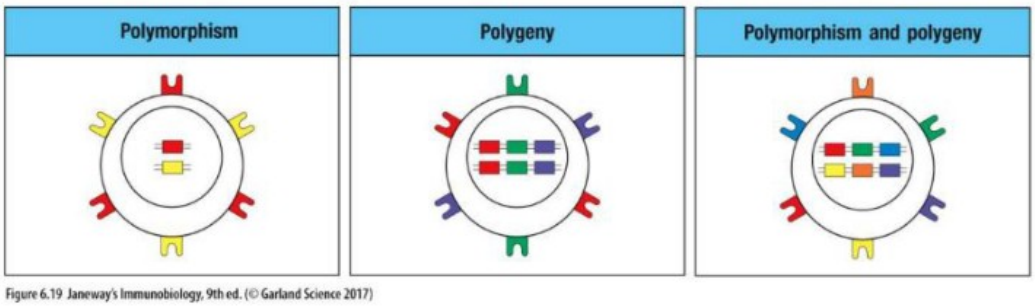


그림 3. polymorphism, polygeny, 그리고 둘이 함께 있는 경우 (슬라이드)

구분	polygeny (polygenic)	polymorphism (polymorphic)
뜻	한 개체가 서로 다른 MHC 유전자를 여러 개 가짐	같은 유전자 자리라도 집단 안에 여러 형태의 **allele** 이 있음
예	HLA-A 와 HLA-B 는 서로 다른 유전자	HLA-A 에도, HLA-B 에도 다양한 allele
수준	한 개체 안	집단 전체

[한 줄 구분]
polygeny 는 한 사람이 가진 유전자의 **'개수', polymorphism** 은 집단의 **'버전 수'**입니다.

이 두 층위의 다양성이 함께 작동합니다. 발현은 **codominant** 여서 어머니와 아버지에게서 받은 allele 이 둘 다 발현됩니다. 그러면 한 개체가 만드는 MHC 분자의 종류가 늘어나고, 한 사람의 조합이 다른 사람과 같기 어려워집니다.

'한 개체의 유전자 수가 많다'와 '집단 전체의 allele 종류가 많다'를 바꿔 쓰지 말고 반드시 구분해서 이해하라고 강조하셨습니다.

(1) 다형성의 순서 **= class I** 은 **B > A > C, class II** 는 **DRB > DQB > DPB★**

6-11 The protein products of MHC class I and class II genes are highly polymorphic.

Fig. 6.18 Human MHC genes are highly polymorphic.

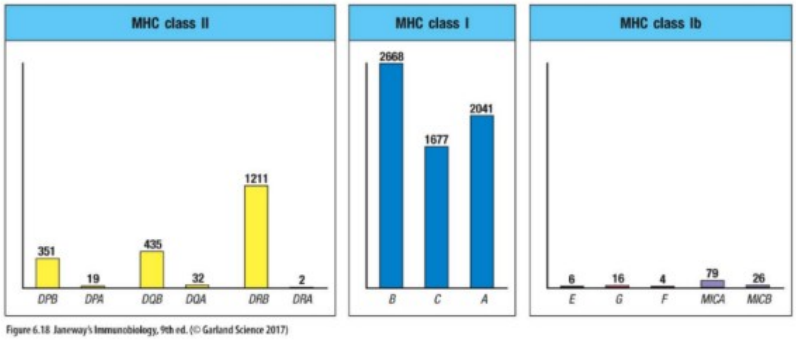


Figure 6.18 Janeway's Immunobiology, 9th ed. (© Garland Science 2017)

- Highly polymorphic (many variants or alleles)
- most individuals heterozygous
- The particular combination of MHC alleles found on a single
- Chromosome: MHC haplotype
- Expression of MHC alleles is codominant

그림 4. 인간 MHC 분자별 다형성: 유전자 자리마다 allele 수가 다릅니다 (슬라이드)

그림에서 가장 다양한 것은 class I 의 HLA-B, class II 의 DRB 입니다(파드, 순서는 앞쪽 요약 표). [PAD 2022(20 학번) Q1 · 2020(18 학번) Q1 · 2019(18 학번) Q1 · 2018(17 학번) Q3]

다형성은 모든 MHC 분자에서 똑같이 큰 것이 아닙니다. 고전적 class I 쪽이 크고, class Ib 는 상대적으로 제한적입니다. 최신 allele 개수까지 외우기보다 상대적인 경향과 기능을 먼저 이해합니다.

class II 에서는 다형성이 **beta chain** 쪽에 집중됩니다. 이 다형성은 peptide 가 들어가는 결합 부위와 관련이 있습니다. 같은 감염원의 peptide 라도 사람의 MHC 종류에 따라 결합 가능성이 달라집니다.

[2] 다양성의 기전과 peptide 결합 : gene conversion 으로 생기고, peptide 결합 부위를 바꿉니다.

이 다양성은 어디서 왔을까요? 중요한 기전은 **gene conversion** 입니다. 서로 비슷한 서열의 유전자 사이에서 유전정보 일부가 바뀌면 원래와 조금 다른 형태가 만들어집니다. 감수분열 과정에서 유사 서열 사이에 일어난 변화가 MHC 다양성에 기여했다고 봅니다(자료).

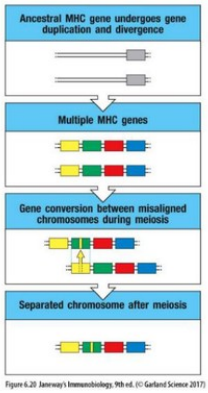


Figure 6.20 Janeway's Immunobiology, 9th ed. (© Garland Science 2017)

6-12 MHC polymorphism affects antigen recognition by T cells by influencing both peptide binding and the contacts between T-cell receptor and MHC molecule.

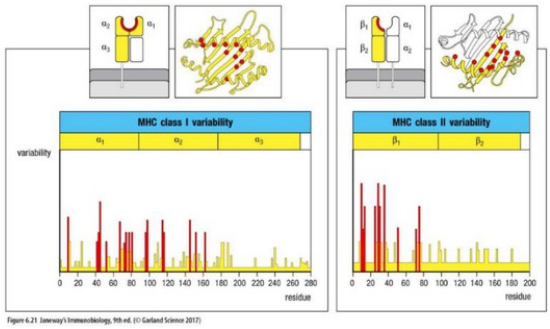


Figure 6.21 Janeway's Immunobiology, 9th ed. (© Garland Science 2017)

그림 5. gene conversion(왼쪽)과 class I, class II 의 변이 위치(오른쪽) (슬라이드)

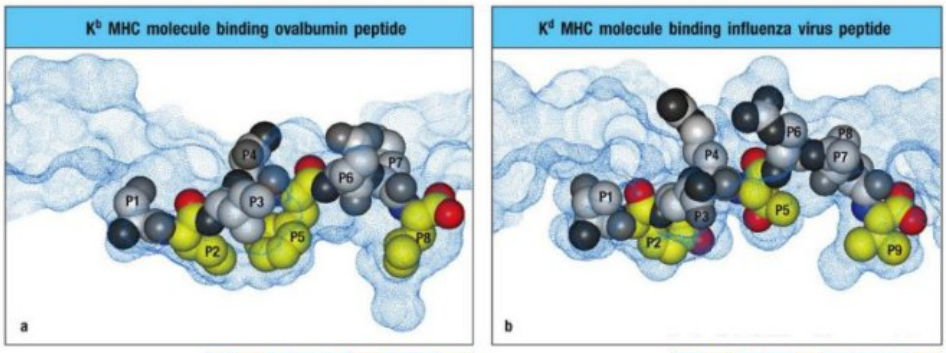
어디가 달라지는지는 그림 오른쪽에 있습니다. class I 은 alpha-1, alpha-2 영역이, class II 는 beta-1 영역이 peptide 결합과 관련된 다양성을 보입니다. 결합 홈의 구조가 달라지면 결합하는 peptide 의 종류도 달라집니다.

그러니 MHC polymorphism 은 이름의 다양성이 아닙니다. 어떤 항원을 T 세포에 보여 줄 수 있는지와 직결된 기능적 다양성입니다.

즉, 결합 부위의 변이 → 결합 홈 구조 변화 → 제시하는 peptide 종류 변화 → T 세포가 볼 수 있는 항원의 범위가 달라집니다.

다양성이 곧 기능적 다양성이라는 연결이 오늘의 핵심이라고 강조하셨습니다.

(1) peptide 결합 = 전체 서열이 아니라 anchor residue 와 motif



	P1	P2	P3	P4	—	P5	P6	P7	P8
Ovalbumin (257–264)	S	I	I	N		F	E	K	L
HBV surface antigen (208–215)	I	L	S	P		F	L	P	L
Influenza NS2 (114–121)	R	T	F	S		F	Q	L	I
LCMV NP (205–212)	Y	T	V	K		Y	P	N	L
VSV NP (52–59)	R	G	Y	V		Y	Q	G	L
Sendai virus NP (324–332)	F	A	P	G	N	Y	P	A	L

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
Influenza NP (147–155)	T	Y	Q	R	T	R	A	L	V
ERK4 (136–144)	Q	Y	I	H	S	A	N	V	L
P198 (14–22)	K	Y	Q	A	V	T	T	T	L
P. yoelii CSP (280–288)	S	Y	V	P	S	A	E	Q	I
P. berghei CSP (25)	G	Y	I	P	S	A	E	K	I
JAK1 (367–375)	S	Y	F	P	E	I	T	H	I

Figure 6.22 Janeway's Immunobiology, 9th ed. (© Garland Science 2017)

그림 6. MHC 에 결합하는 peptide 의 서열 비교 (슬라이드)

여러 peptide 가 하나의 MHC 에 결합한다고 해서 전체 아미노산 서열이 같아야 하는 것은 아닙니다. 특정 위치에 비슷한 성질의 아미노산이 반복해서 나옵니다. 2 번, 5 번, 8 번 위치가 그 예이고(자료), 이 위치에서 MHC 와 중요한 접촉을 만드는 잔기를 **anchor residue** 라고 합니다.

외워야 할 것은 번호가 아니라 결합의 원리입니다. MHC allele 마다 선호하는 peptide motif 가 있고, 같은 motif 를 가진 서로 다른 peptide 가 결합합니다. MHC 종류가 바뀌면 잘 결합하는 peptide 의 집합도 달라집니다.

이 원리는 종양 항원 예측이나 백신 후보 peptide 선택에도 응용됩니다. 표를 볼 때는 전체 서열보다 공통된 위치와 성질을 먼저 찾습니다.

개념 Check!

1. [1] Class I 중 다형성이 가장 높은 유전자좌는 HLA-A 이다. **(O, X)**

2. [1] Class II 중 가장 polymorphic 한 것은 HLA-DR(DRB)이다. **(O, X)**

정답

1. X HLA-B 이다 (B > A > C).

2. O DRB > DQB > DPB 이다.

III. MHC restriction, 예외 반응과 다양성의 의미

[1] MHC restriction 의 개념과 발견 : peptide 와 자기 MHC 가 함께 맞아야 인식합니다.

T 세포는 외래 peptide 만 인식하지 않습니다. TCR 이 맞는 peptide 를 알아보아야 합니다. 그 peptide 를 제시하는 MHC 도 T 세포가 인식하도록 교육받은 종류여야 반응합니다.

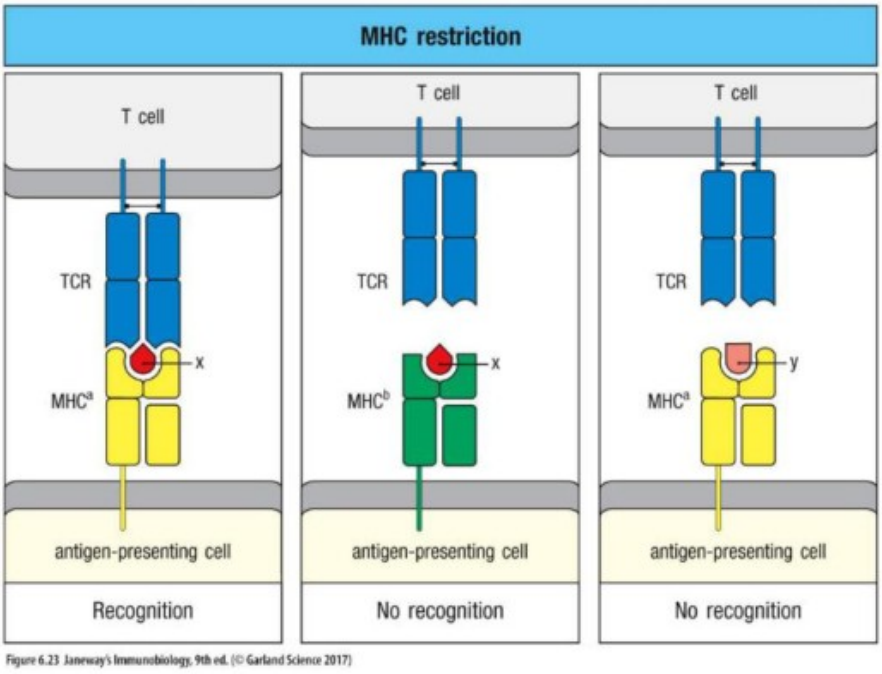


그림 7. MHC restriction: 세 가지 조합 (슬라이드)

그림의 왼쪽은 자기 MHC 에 맞는 peptide 가 올라가 인식되는 경우입니다. 가운데는 peptide 가 같아도 MHC 가 달라 인식되지 않습니다. 오른쪽은 자기 MHC 여도 TCR 이 알아보지 못하는 peptide 라 반응하지 않습니다.

그래서 T 세포 인식의 대상은 분리된 peptide 하나가 아니라 **peptide-MHC 복합체**입니다.

지금은 기본 지식처럼 들리지만 처음 밝혀졌을 때는 중요한 발견이었습니다. 대표적인 것이 **Doherty** 와 **Zinkernagel** 의 연구입니다. 특정 항원에 반응하는 T 세포는 어떤 세포에서나 반응하지 않고, 적절한 자기 MHC 환경에서 항원이 제시되어야 반응한다는 사실을 보여 주었습니다.

실험의 세부사항을 따라가기보다 비교하는 사고방식을 익힙니다. 항원은 같고 MHC 가 다른 경우, MHC 는 같고 항원이 다른 경우, 두 조건이 모두 맞는 경우로 나눕니다. 그러면 무엇이 T 세포 반응을 결정하는지 보입니다. 앞의 그림이 그 세 조합입니다.

[2] MHC restriction 의 예외: 이식 반응★ : TCR 의 교차 반응성 때문에 alloreactive T 세포가 약 1~10%나 됩니다. [기출]

여기서 의문이 하나 생깁니다. 자기 MHC 에 제한되어 반응한다면 왜 장기 이식 때는 타인의 MHC 에 엄청난 반응이 나타날까요? 이 예외처럼 보이는 현상이 이식 반응과 superantigen 입니다(앞쪽 요약의 예외 표, 파드).

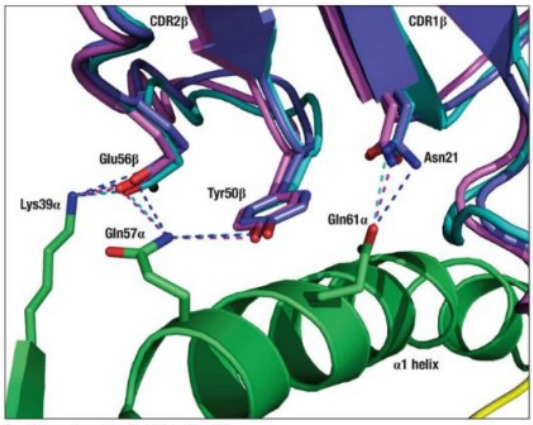
alloresponse 는 다른 개체의 MHC 에 일어나는 강한 T 세포 반응입니다. 같은 종 사이의 이식은 **allogeneic**, 서로 다른 종 사이의 이식은 **xenogeneic**(xenograft)이라고 합니다.

[한 줄 구분]

같은 종끼리면 **allogeneic,** 다른 종이면 **xenogeneic** 입니다.

자기 MHC 에 반응하도록 교육받은 T 세포가 왜 타인의 MHC 에도 반응할까요? T 세포 수용체에는 어느 정도 교차 반응성(cross-reactivity)이 있습니다. 그래서 자기 MHC 와 구조가 비슷한 다른 MHC 에 예기치 않게 강하게 결합할 수 있습니다.

alloreactive T cell 은 전체 T 세포의 약 **1~10%**라고 합니다.



- Transplanted organs from donors bearing MHC molecules that differ from those of the recipient are rapidly rejected owing to the presence in any individual of large numbers of T cells that react to nonself, or allogeneic, MHC molecules.
- Early studies on T-cell responses to allogeneic MHC molecules used the mixed lymphocyte reaction, in which T cells from one individual are mixed with lymphocytes from a second individual (made cytostatic by irradiation or mitomycin C).
- 1–10% of all T cells in an individual will respond to stimulation by cells from another, unrelated, member of the same species : alloreaction or alloreactivity
- positive selection :T-cell receptors interact weakly with the self MHC molecules receive survival signals. T-cell receptors that interact with one type of MHC molecule are more likely to cross-react with other (nonself) MHC variants.
- T-cell receptor genes encode the inherent ability to recognize MHC molecules

그림 8. TCR 의 CDR 부위와 MHC-peptide 복합체의 상호작용, alloresponse (슬라이드)

흉선(thymus)에서는 positive selection 과 negative selection 으로 자기 MHC 에 적절히 반응하는 세포가 남습니다. 하지만 타인의 MHC 에 대한 반응까지 모두 없어지지는 않습니다. 이식 거부반응을 이해할 때 이 점이 중요합니다.

즉, 흉선에서 자기 MHC 기준으로 교육 → TCR 의 교차 반응성은 남음 → 구조가 비슷한 타인 MHC 에 강하게 반응 → 이식 거부반응.

이 반응을 보는 고전적인 실험이 mixed lymphocyte reaction(MLR)입니다. MHC 가 다른 두 개체의 림프구를 섞어 반응을 봅니다. 양쪽이 모두 증식하면 어느 쪽 반응인지 구별하기 어렵습니다.

그래서 한쪽은 irradiation 이나 mitomycin C 로 증식하지 못하게 합니다. 그러면 처리하지 않은 쪽의 반응을 볼 수 있습니다.

[3] Superantigen : peptide 처리 없이 **MHC class II** 와 **TCR** 을 연결해 많은 **T** 세포를 활성화합니다.

정상적인 항원 제시는 peptide 가 만들어져 MHC 의 결합 홈에 자리하고, 특정 TCR 이 그 복합체를 인식하는 과정입니다. superantigen 은 다릅니다. 일반적인 peptide 처리와 결합 없이 MHC class II 와 TCR 을 연결해서 많은 T 세포를 동시에 활성화합니다.

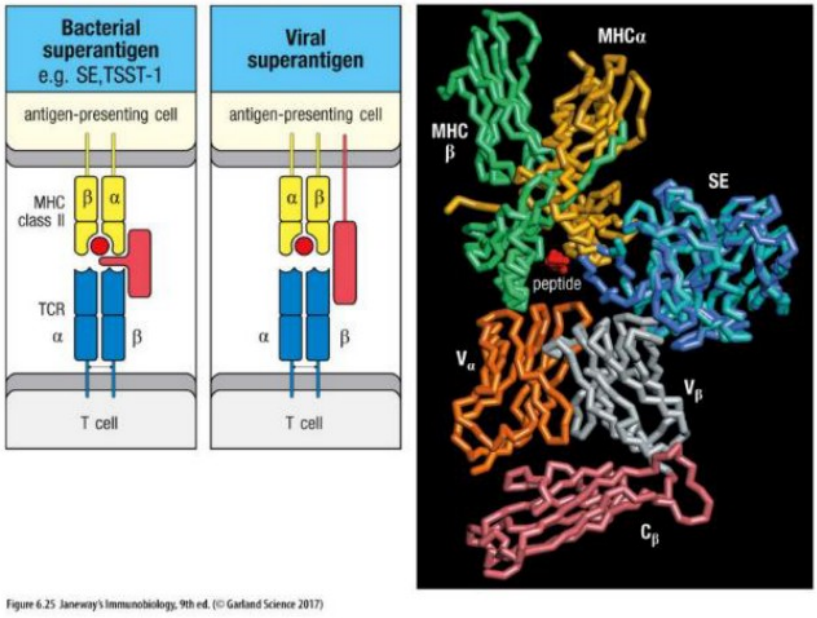


그림 9. bacterial superantigen 과 viral superantigen (슬라이드)

많은 T 세포가 한꺼번에 자극되면 염증성 신호가 크게 생기고 숙주에 심한 부담이 됩니다. 특정 항원을 가진 병원체를 정교하게 없애는 반응과는 다릅니다. 핵심은 비특이적인 대규모 활성화이고, 그림에서도 결합 위치가 일반적인 peptide-MHC-TCR 인식과 다른 점을 먼저 봅니다.

즉, peptide 처리 없이 MHC class II 와 TCR 을 직접 연결 → 많은 T 세포가 한꺼번에 활성화 → 염증성 신호가 커져 숙주에 부담.

대표적인 예로는 **staphylococcal enterotoxin(SE)**과 **TSST-1** 이 있습니다. SE 는 식중독과, TSST-1 은 toxic shock syndrome 과 관련된 독소입니다. 이름을 구별해서 기억합니다.

[4] 다시 보는 **MHC** 다양성의 의미 **:** 감염 방어 범위와 흉선에서의 **T** 세포 선택 부담이 균형을 이룹니다.

강의 처음에 본 MHC polymorphism 으로 돌아가 봅니다. 사람 집단에서 MHC 가 다양하면 모든 사람이 같은 감염원 회피 전략에 취약해질 가능성이 줄어듭니다. 사례로는 EBV 의 면역 회피, 특정 인구집단의 HLA 분포, 서아프리카에서 HLA-B53 과 중증 말라리아의 관련성이 나옵니다(자료).

사례의 수치보다 중요한 메시지는 병원체와 숙주의 유전적 다양성이 서로 영향을 주고받는다는 점입니다.

그렇다면 MHC 는 종류가 많을수록 좋을 텐데 왜 무한정 늘어나지 않을까요? 다양한 MHC 는 더 많은 peptide 를 제시하지만, 흉선(thymus)에서 T 세포가 선택되는 조건도 그만큼 복잡해집니다. 자가 반응성과 적절한 면역 반응 사이에 균형이 필요하기 때문입니다.

즉, MHC 종류가 많을수록 제시할 수 있는 peptide 는 늘지만 흉선 선택의 부담도 커져서, 둘 사이의 균형에서 멈춥니다.

개념 Check!

1. [2] MHC restriction 이 적용되는 것은 alloresponse 이다. **(O, X)**

2. [2] 유전적으로 동일하지 않은 같은 종의 개체 사이의 이식은 allogeneic transplantation 이다. **(O, X)**

정답

1. X alloresponse, transplantation, superantigen 은 MHC restriction 의 예외이다.

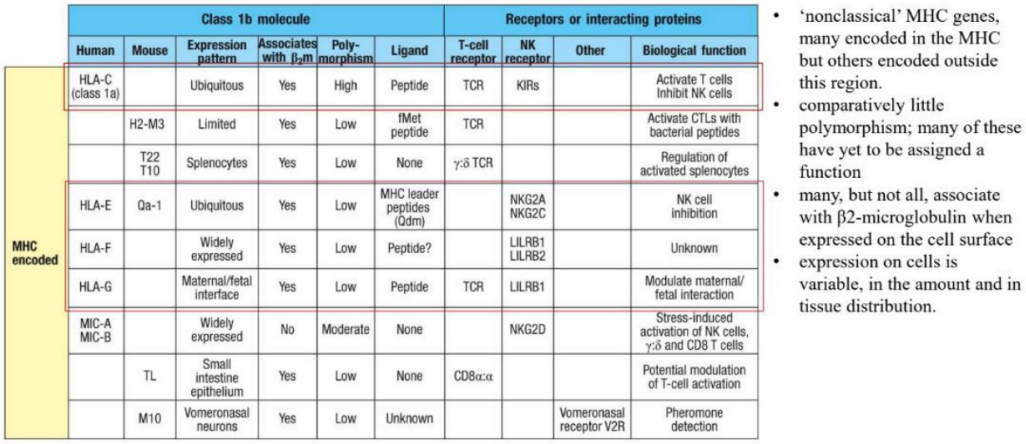
2. O 다른 종 사이의 이식은 xenogeneic 이다.

IV. Class Ib 분자와 비전형적 T 세포

[1] Class Ib 분자: HLA-E, F, G★ : HLA-E, F, G 가 중심이고 NK 세포와 모체-태아 면역에 관여합니다. [기출]

지금까지는 고전적 MHC 와 peptide 항원을 다뤘습니다. 이 틀로 설명하기 어려운 인식 방식도 있습니다. 거기에 연결된 분자를 class Ib, nonclassical MHC 또는 MHC-like molecule 이라고 부릅니다. 분류 용어는 자료마다 조금 다르게 쓰이므로 기능을 함께 봅니다.

아래 네 분자를 묶는 이유는 하나입니다. 고전적 class I 과 형태가 비슷하지만 다형성이 제한적인 경우가 많고, 기능이 다양하다는 점입니다. HLA-E, HLA-F, HLA-G 를 중심으로 보라고 되어 있습니다(자료).



	Class 1b molecule						Receptors or interacting proteins			
	Human	Mouse	Expression pattern	Associates with β_2m	Poly-morphism	Ligand	T-cell receptor	NK receptor	Other	Biological function
MHC encoded	HLA-C (class 1a)		Ubiquitous	Yes	High	Peptide	TCR	KIRs		Activate T cells Inhibit NK cells
		H2-M3	Limited	Yes	Low	fMet peptide	TCR			Activate CTLs with bacterial peptides
		T22 T10	Splenocytes	Yes	Low	None	γ:δ TCR			Regulation of activated splenocytes
	HLA-E	Qa-1	Ubiquitous	Yes	Low	MHC leader peptides (Qdm)		NKG2A NKG2C		NK cell inhibition
	HLA-F		Widely expressed	Yes	Low	Peptide?		LILRB1 LILRB2		Unknown
	HLA-G		Maternal/fetal interface	Yes	Low	Peptide	TCR	LILRB1		Modulate maternal/ fetal interaction
	MIC-A MIC-B		Widely expressed	No	Moderate	None		NKG2D		Stress-induced activation of NK cells, γ:δ and CD8 T cells
		TL	Small intestine epithelium	Yes	Low	None	CD8αα			Potential modulation of T-cell activation
		M10	Vomeronasal neurons	Yes	Low	Unknown			Vomeronasal receptor V2R	Pheromone detection

- 'nonclassical' MHC genes, many encoded in the MHC but others encoded outside this region.
- comparatively little polymorphism; many of these have yet to be assigned a function
- many, but not all, associate with β2-microglobulin when expressed on the cell surface
- expression on cells is variable, in the amount and in tissue distribution.

그림 10. class Ib 분자와 수용체, 생물학적 기능 (슬라이드)

분자	기능	단서
HLA-C	NK 세포 수용체(KIR)와 상호작용 → NK 세포 억제	class I 이면서 class Ib 로도 분류
HLA-E	NK 세포 억제 신호	**T** 세포에 항원 제시 안 함
HLA-F	class Ib 의 중심 분자 중 하나	
HLA-G	모체와 태아 사이의 면역 조절	

[한 줄 구분]

HLA-C 는 **class I** 이면서 **Ib** 이고, **HLA-E** 는 **Ib** 일 뿐 **T** 세포에 항원을 제시하지 않습니다.

[2] 비전형적 **T** 세포와 **CD1 : peptide-MHC** 밖 항원을 인식하는 **T** 세포와 **lipid** 항원의 **CD1** 입니다**.**

이 소절의 분자와 세포는 공통점이 하나 있습니다. 고전적인 peptide-MHC 틀 밖에서 항원을 다루거나 인식한다는 점입니다.

unconventional T cell 로는 gamma-delta T cell, 점막과 관련된 MAIT cell, invariant NKT cell 을 듭니다. 이름이 다른 만큼 인식하는 표적과 역할도 같지 않습니다.

먼저 잡을 것은 하나입니다. 고전적인 alpha-beta T 세포의 peptide-MHC 인식과는 다른 항원 인식 경로가 있다는 점입니다.

(1) CD1 = lipid 또는 **glycolipid** 항원 제시★

[한 줄 구분]
고전적 **MHC** 는 **peptide** 를**, CD1** 은 **lipid** 를 **T** 세포에 보여 줍니다**.**

CD1 은 peptide 가 아니라 lipid 또는 glycolipid 항원을 제시합니다. 그래서 병원체에서 온 지질 항원을 인식하는 경로와 연결됩니다. CD1a 부터 CD1e 까지 여러 유형이 있습니다. CD1c 는 invariant NKT cell 을 활성화합니다. [PAD 2021(19 학번) Q1]

CD1 은 국가시험에 자주 나온다고 강조하셨다고 자료에 적혀 있으니, 'CD1 은 지질 항원제시'를 확실히 기억합니다.

(작성자 생각) 자료는 CD1c 와 invariant NKT cell 을 연결합니다. 하지만 일반적으로 invariant NKT cell 의 대표 인식 분자는 CD1d 이므로, 복습할 때 검증이 필요합니다.

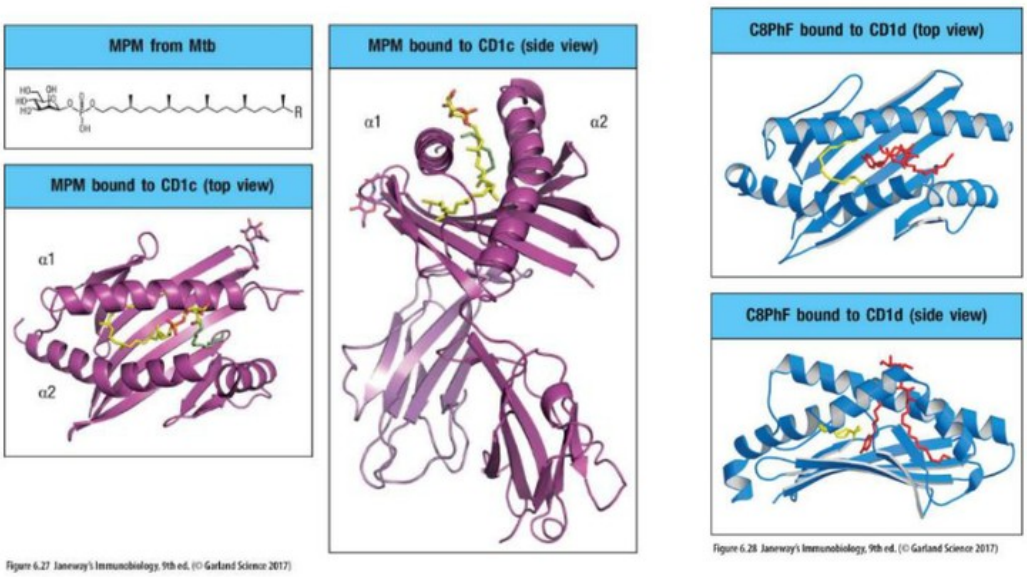


그림 11. CD1c(왼쪽)와 CD1d(오른쪽)에 지질이 결합한 모습 (슬라이드)

FcRn 은 MHC 와 닮은 분자이지만 항원제시보다 모체의 IgG 전달과 관련된 역할을 합니다.

(2) gamma-delta T cell 과 MAIT cell

Ligands that activate γ:δ T cell		
Ligands	**Species**	**γ:δ subset**
T22, T10	Mouse	Various
I-E (MHC class II)	Mouse	Clones
Phycoerythrin (PE)	Mouse	Various
Cardiolipin	Mouse	Various
Keratinocytes	Mouse	DETC Vγ5Vδ1
HSV-gI	Mouse	Clone
Skint-1	Mouse	Vγ5Vδ1
MICA/MICB	Human	Clones
ULBP4	Human	Vγ9Vδ2
CD1-sulfatide	Human	Vδ1
EPCR (endothelial protein C receptor)	Human	Clones
Phosphoantigens, amino-bisphosphonates	Human	Vγ9Vδ2
Alkylamines	Human	Vγ9Vδ2

Figure 6.29 Janeway's Immunobiology, 9th ed. (© Garland Science 2017)

그림 12. gamma-delta T cell 을 활성화하는 ligand (슬라이드)

표에는 gamma-delta T cell 이 인식하는 ligand 가 여러 가지로 나와 있습니다. 모두 암기하기보다 고전적인 peptide-MHC 인식과 다른 방식으로 다양한 신호를 감지한다는 점이 중요합니다. 수업에서도 종류가 다양하다는 정도로 넘어갔습니다.

MAIT cell 은 점막 면역과 관계가 있고 미생물 유래 물질을 인식합니다. 선천면역과 적응면역 사이를 잇는 세포로 설명합니다.

- (스크립트 끝의 [검증참고] 다섯 문단(¶41–45)은 강의 내용이 아니라 자료 재구성에 대한 설명이어서 노트에 넣지 않았습니다.)

개념 Check!

1. [1] HLA-C 는 NK 세포의 KIR 과 결합해 NK 세포를 억제한다. **(O, X)**

2. [2] CD1c 는 invariant NKT cell 을 활성화한다. **(O, X)**

정답

1. O HLA-C 는 class I 이면서 NK 세포 수용체와 상호작용한다.

2. O CD1 은 lipid 항원을 제시한다.

V. Take home messages

1. MHC 는 **polygenic + polymorphic =** 항원제시 범위를 넓힘★

2. 다형성 순서**: class I B > A > C, class II DRB > DQB > DPB**★

3. class I 은 **HLA-A, B, C, class II** 는 **HLA-DR, DP, DQ**★

4. 일반 **T** 세포 반응 **= peptide +** 자기 **MHC,** 예외는 **alloresponse,** 이식**, superantigen**★

5. HLA-C 는 **KIR** 로 **NK** 세포 억제**, CD1c** 는 **lipid** 항원으로 **iNKT** 활성화★